

王道考研——数据结构

WWW.CSKAOYAN.COM

第五章 树与二叉树

本节内容

树

定义
基本术语

知识总览

树

基本概念

基本术语

结点之间的关系描述

结点、树的属性描述

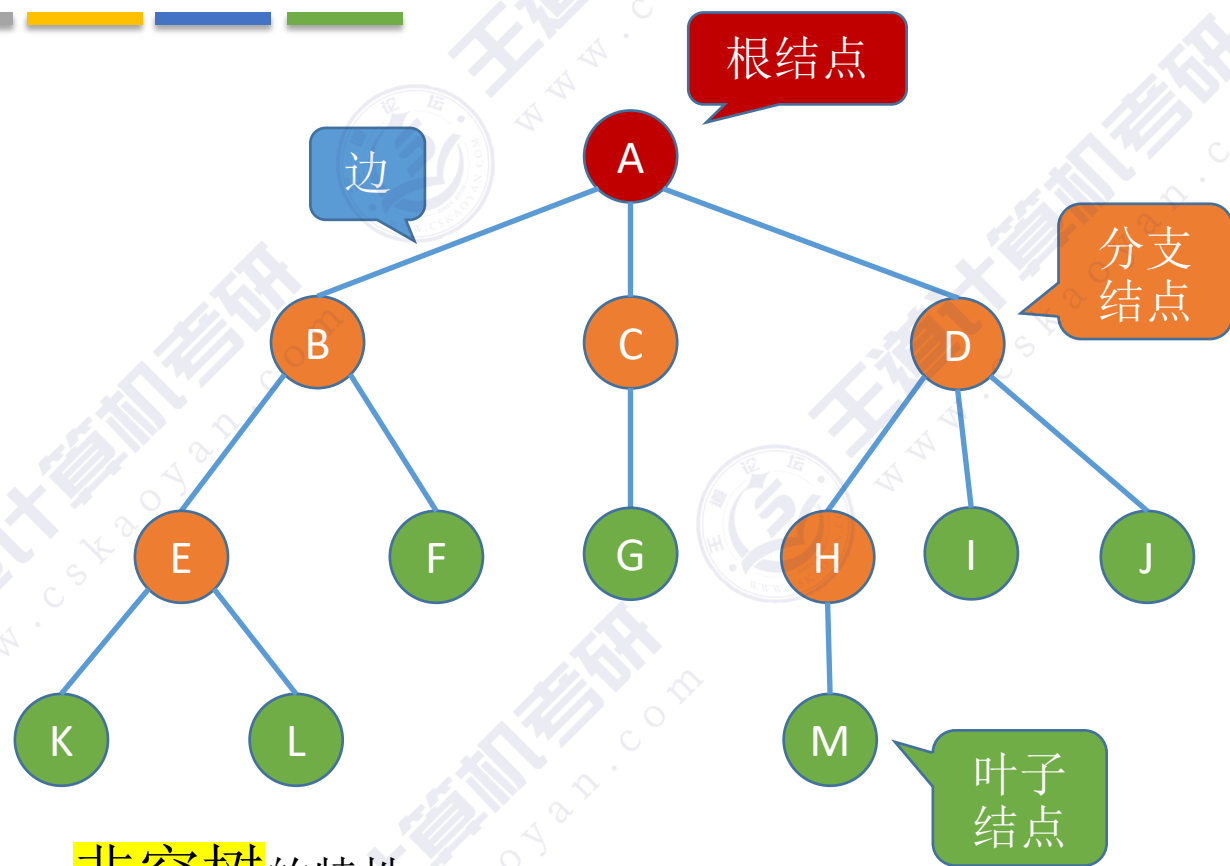
有序树、无序树

森林

树的基本概念



树：从树根生长，逐级分支



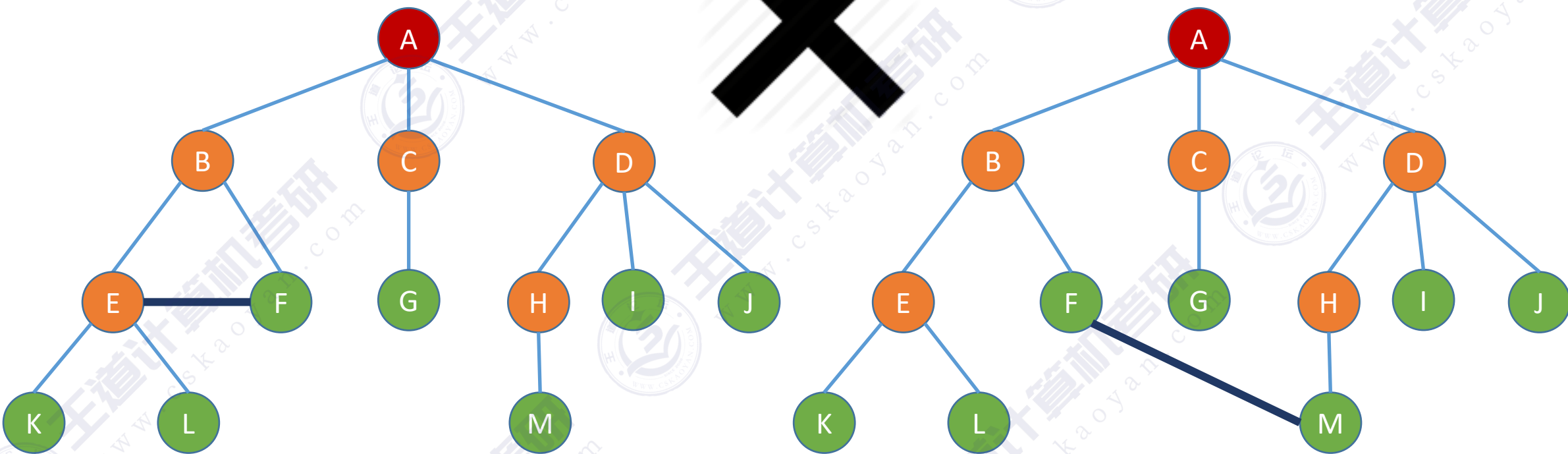
$\emptyset$

空树——结点数为0的树

非空树的特性：

- 有且仅有一个根节点
- 没有后继的结点称为“叶子结点”（或终端结点）
- 有后继的结点称为“分支结点”（或非终端结点）
- 除了根节点外，任何一个结点都有且仅有一个前驱
- 每个结点可以有0个或多个后继。

树的基本概念

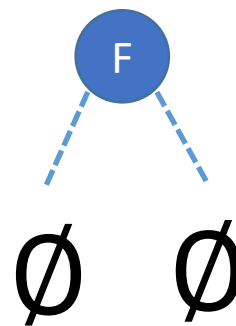
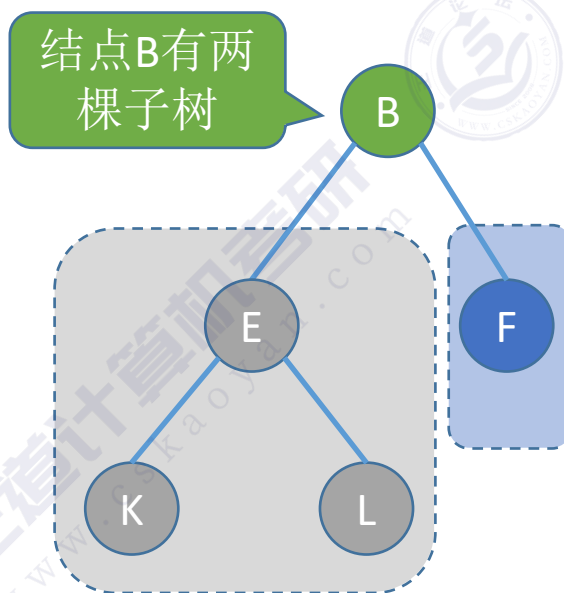
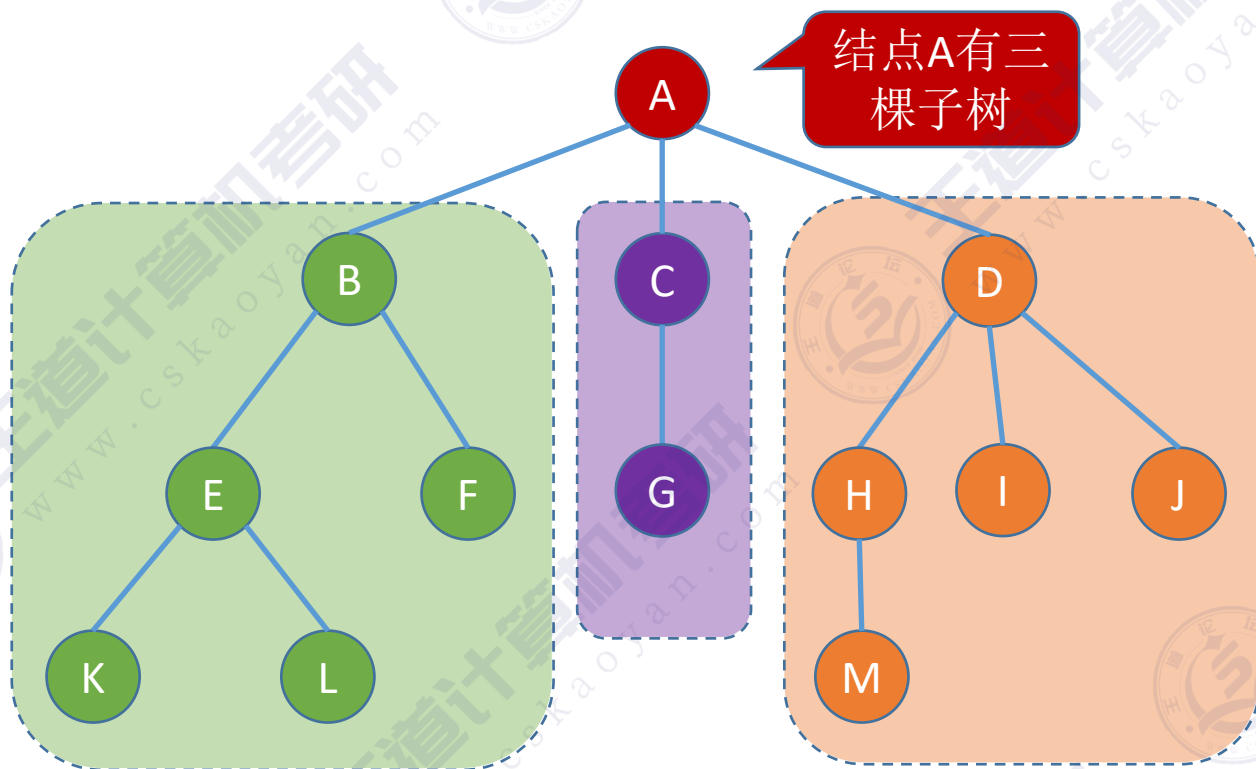


除了根节点外，任何一个结点都有且仅有一个前驱

树的基本概念

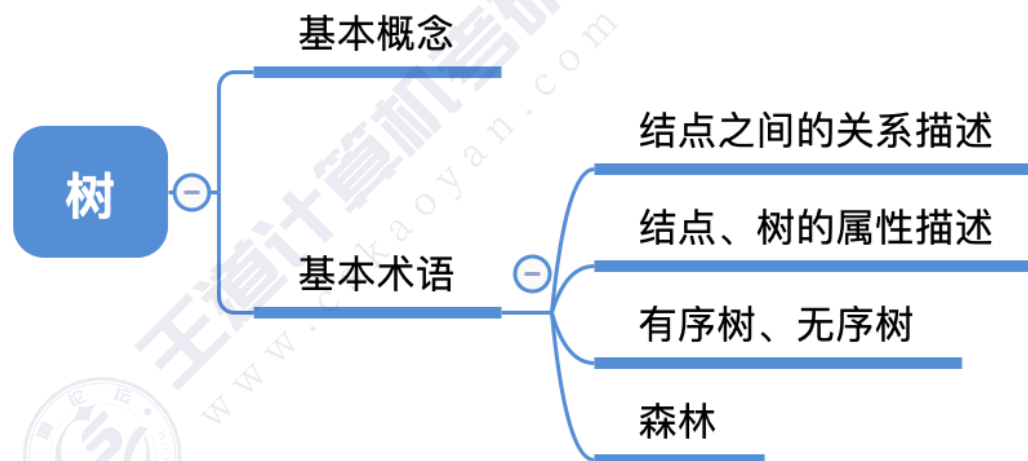
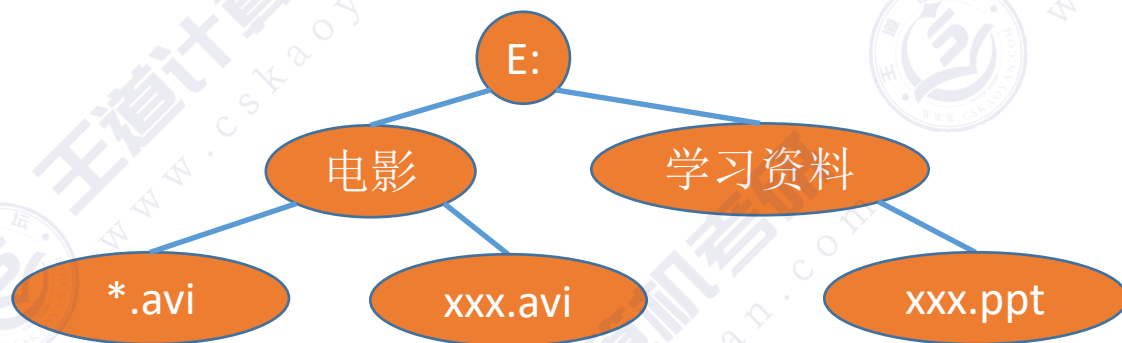
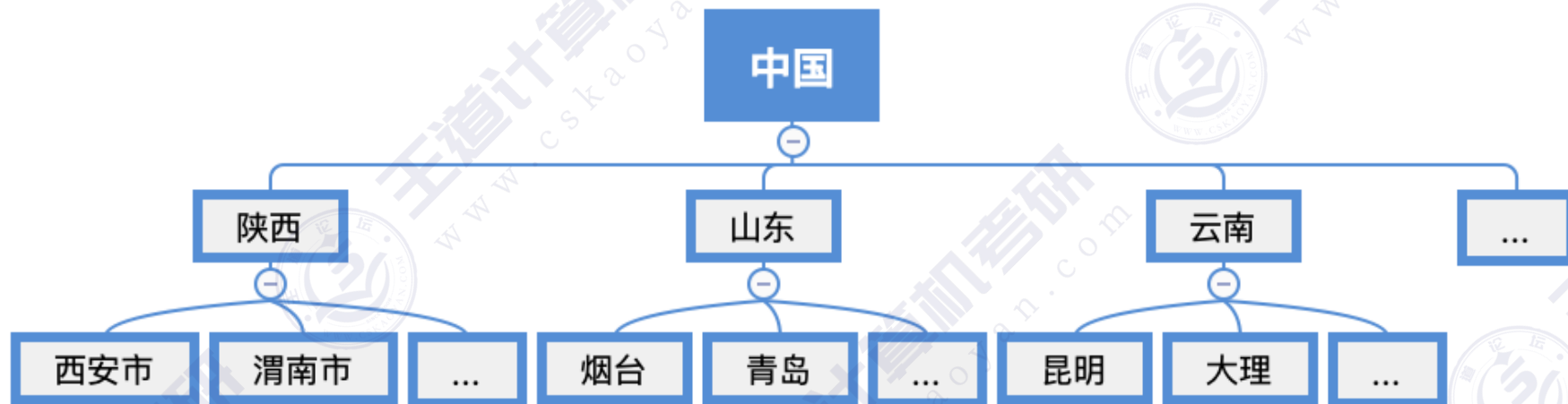
树是 n ($n \geq 0$) 个结点的有限集合, $n = 0$ 时, 称为空树, 这是一种特殊情况。在任意一棵非空树中应满足:

- 1) 有且仅有一个特定的称为根的结点。
- 2) 当 $n > 1$ 时, 其余结点可分为 m ($m > 0$) 个互不相交的有限集合 $T_1, T_2, \dots, T_m$, 其中每个集合本身又是一棵树, 并且称为根结点的子树。

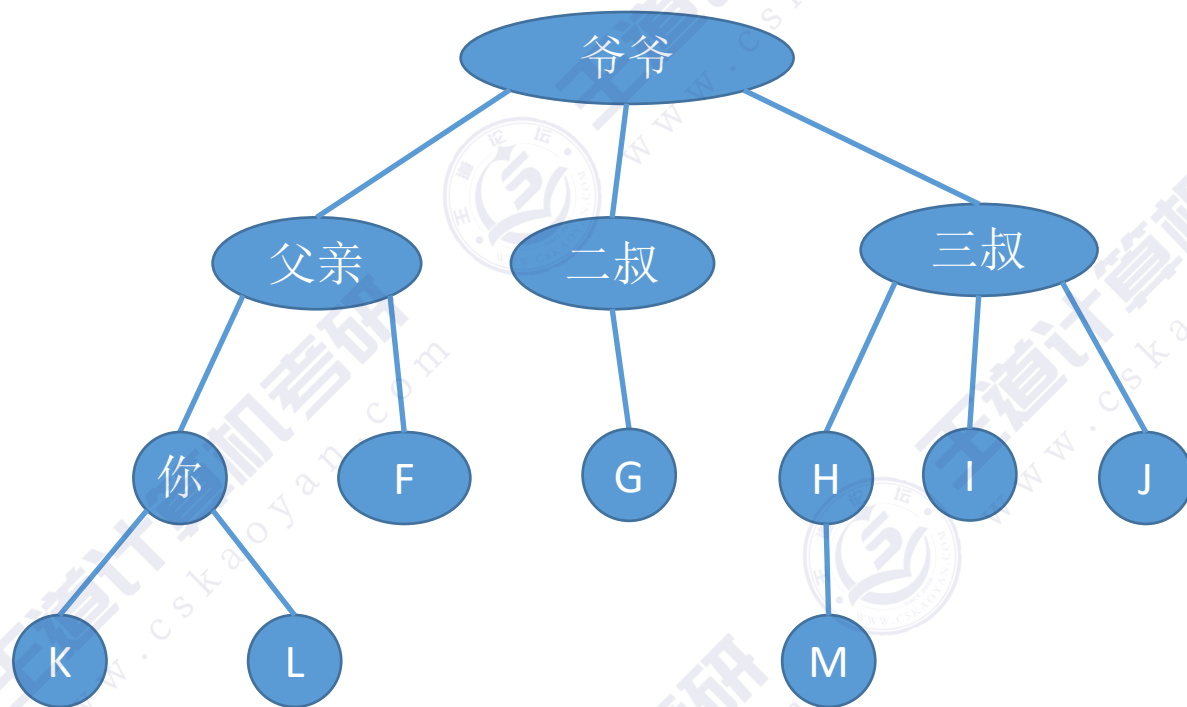


🌲 树是一种递归定义的数据结构

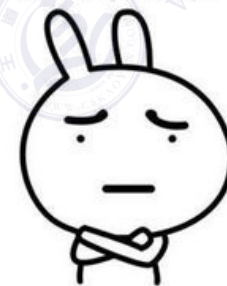
树形逻辑结构的应用



结点之间的关系描述



那么问题来了



什么是祖先结点？

什么是子孙结点？

什么是双亲结点（父节点）？

什么是孩子结点？

什么是兄弟结点？

什么是堂兄弟结点？

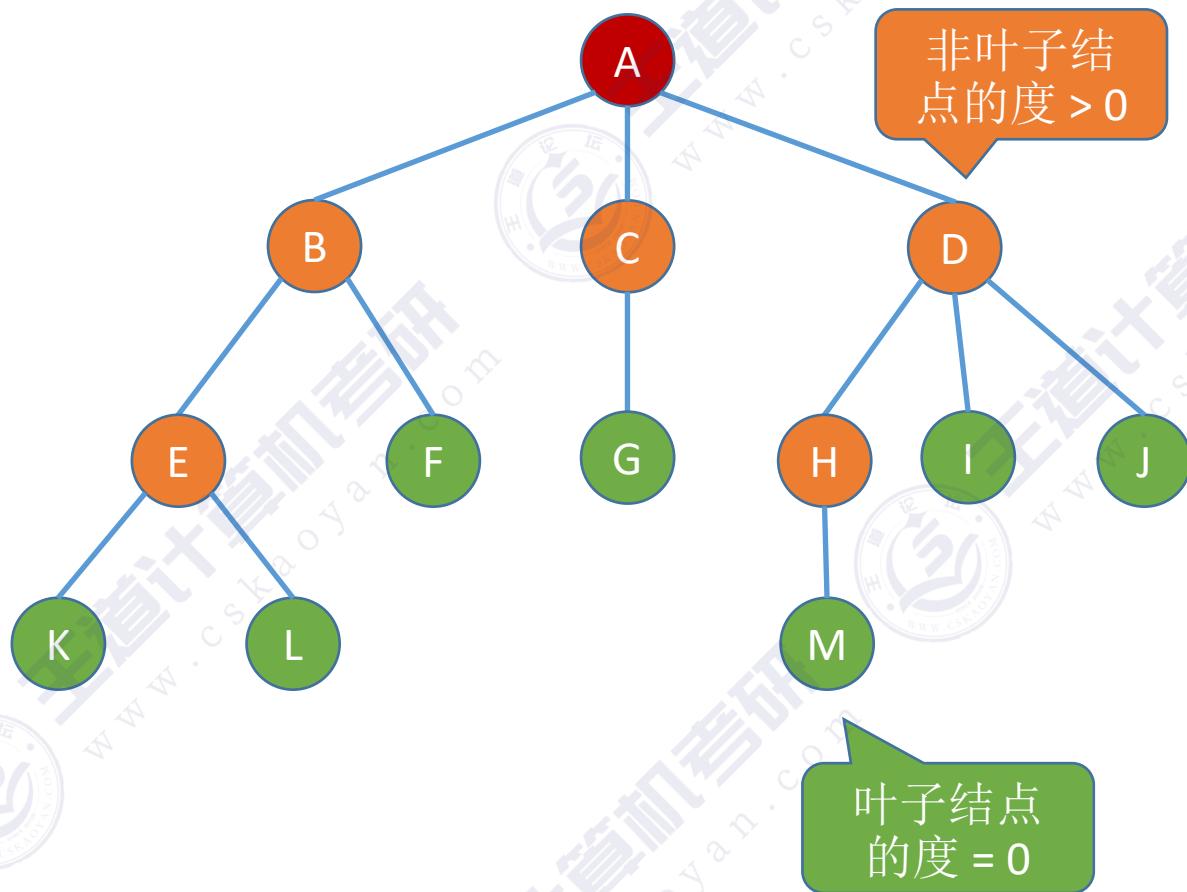
什么是两个结点之间的路径？

什么是路径长度？

经过几条边

只能从上往下

结点、树的属性描述



默认从1开始

属性:

结点的层次（深度）——从上往下数

结点的高度——从下往上数

树的高度（深度）——总共多少层

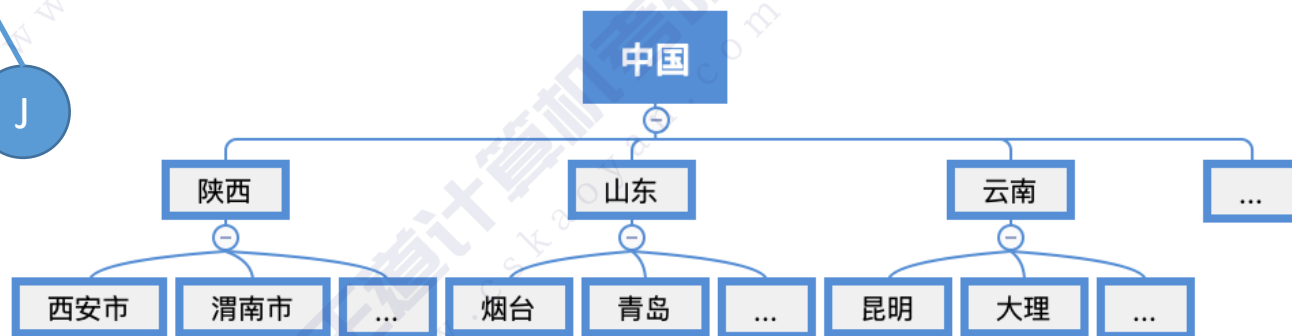
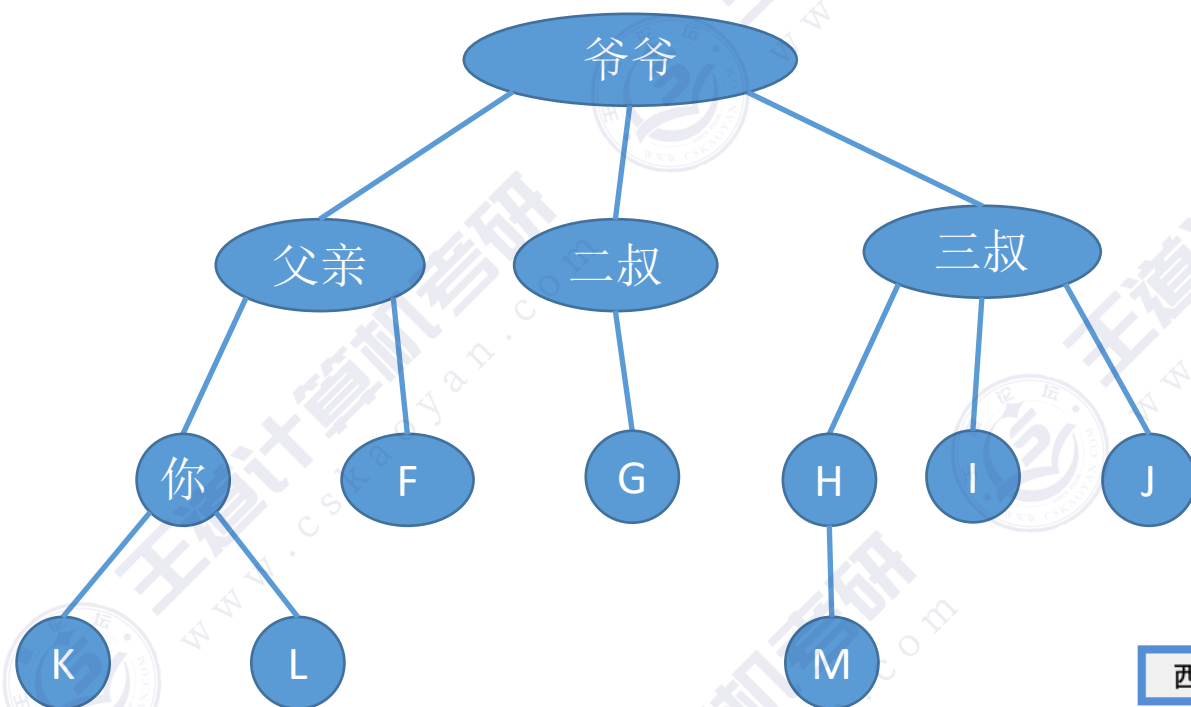
结点的度——有几个孩子（分支）

树的度——各结点的度的最大值

有序树 v.s 无序树

有序树——逻辑上看，树中结点的各子树从左至右是**有次序的**，不能互换
无序树——逻辑上看，树中结点的各子树从左至右是**无次序的**，可以互换

具体看你用树存什么，是否需要用结点的左右位置反映某些逻辑关系

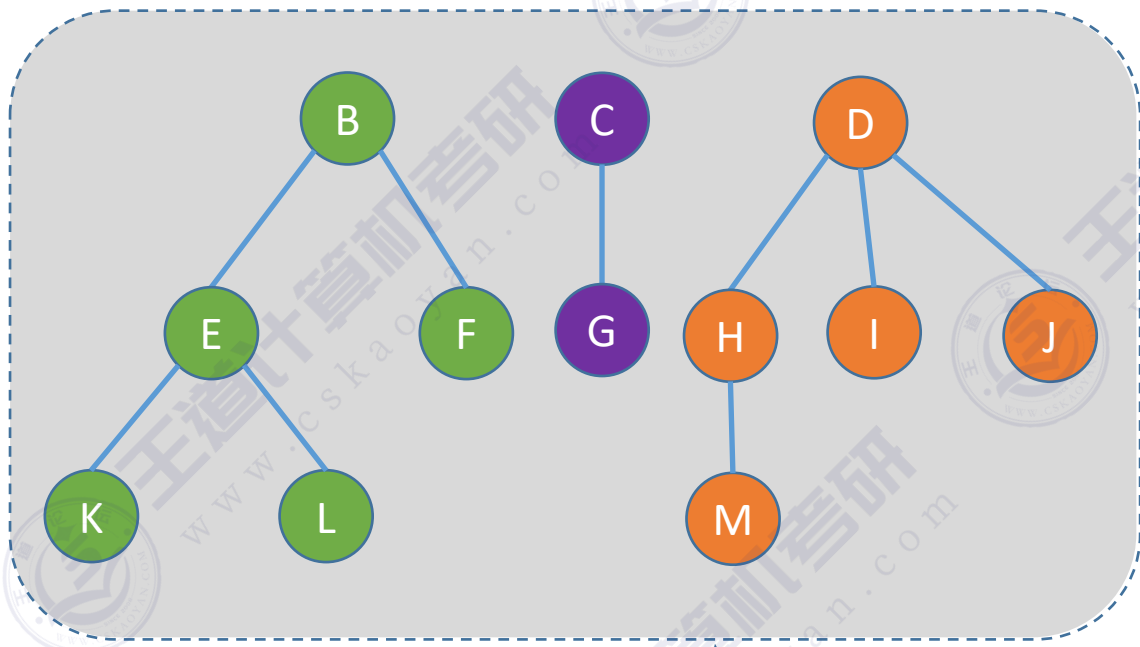


树 V.S 森林

m可为0,
空森林

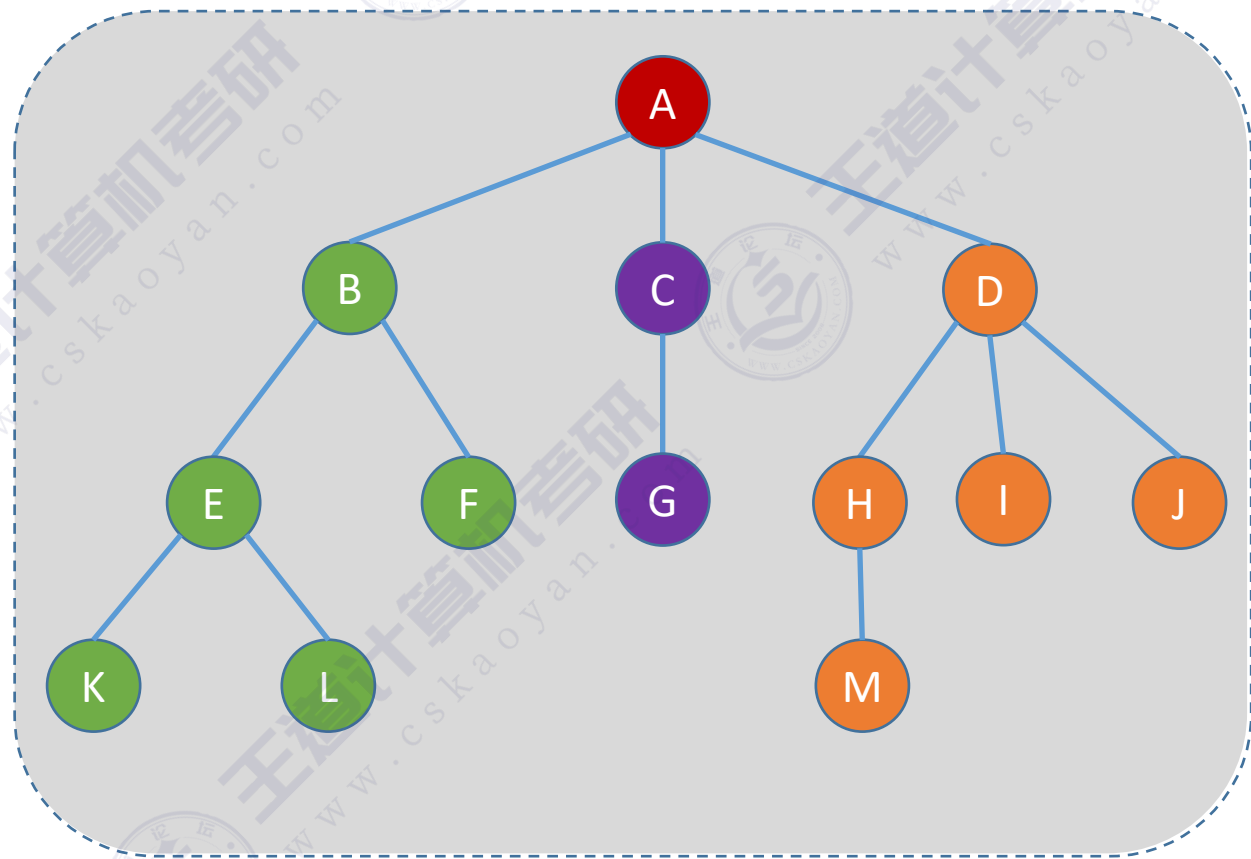
森林。森林是 m ($m \geq 0$) 棵互不相交的树的集合

eg: 全中国所有
人家的家谱



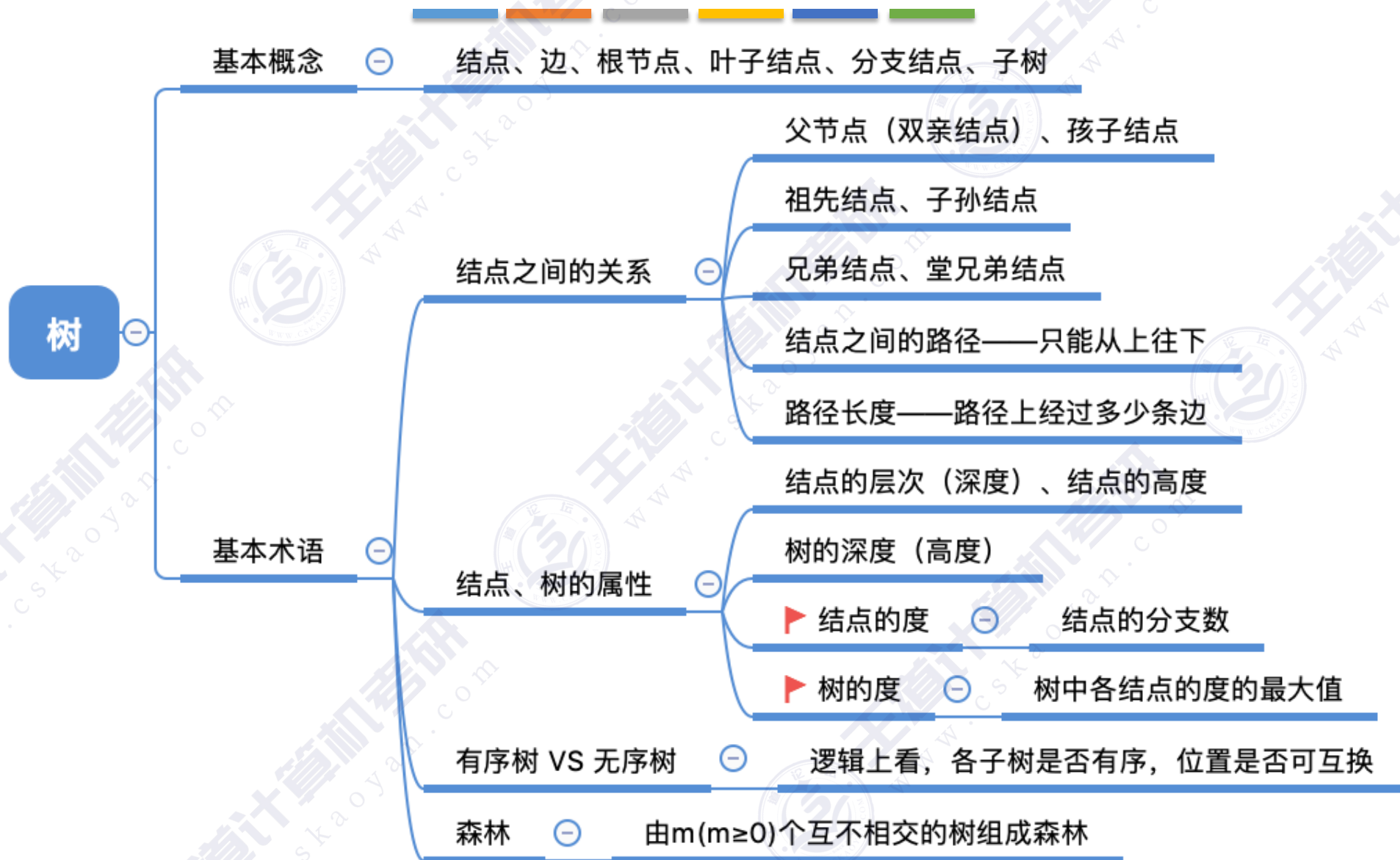
森林

考点：相互转化问题



树

知识回顾与重要考点



本节内容

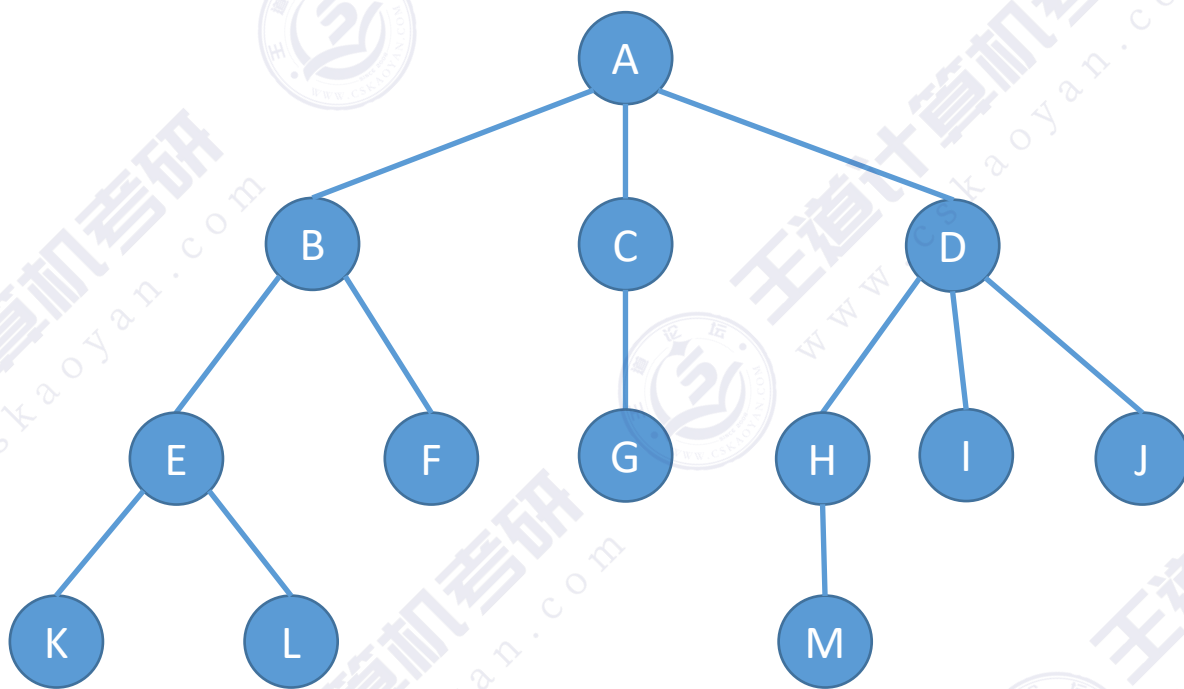
树

常考性质

树的常考性质

常见考点1: 结点数=总度数+1

结点的度——结点有几个孩子（分支）

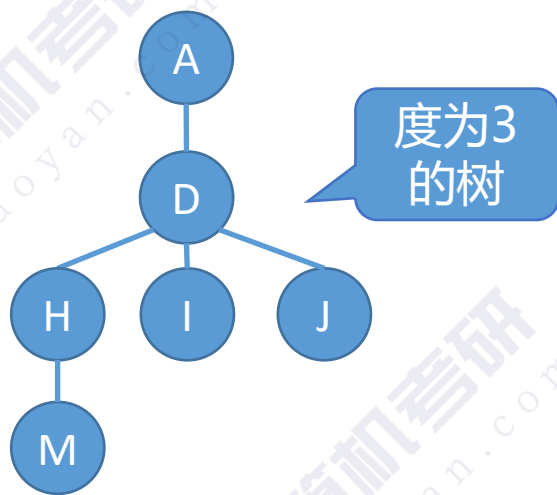


树的常考性质

树的度——各结点的度的最大值

m叉树——每个结点最多只能有m个孩子的树

度为m的树	m叉树
任意结点的度 $\leq m$ (最多m个孩子)	任意结点的度 $\leq m$ (最多m个孩子)
至少有一个结点度 = m (有m个孩子)	允许所有结点的度都 $< m$
一定是非空树, 至少有m+1个结点	可以是空树

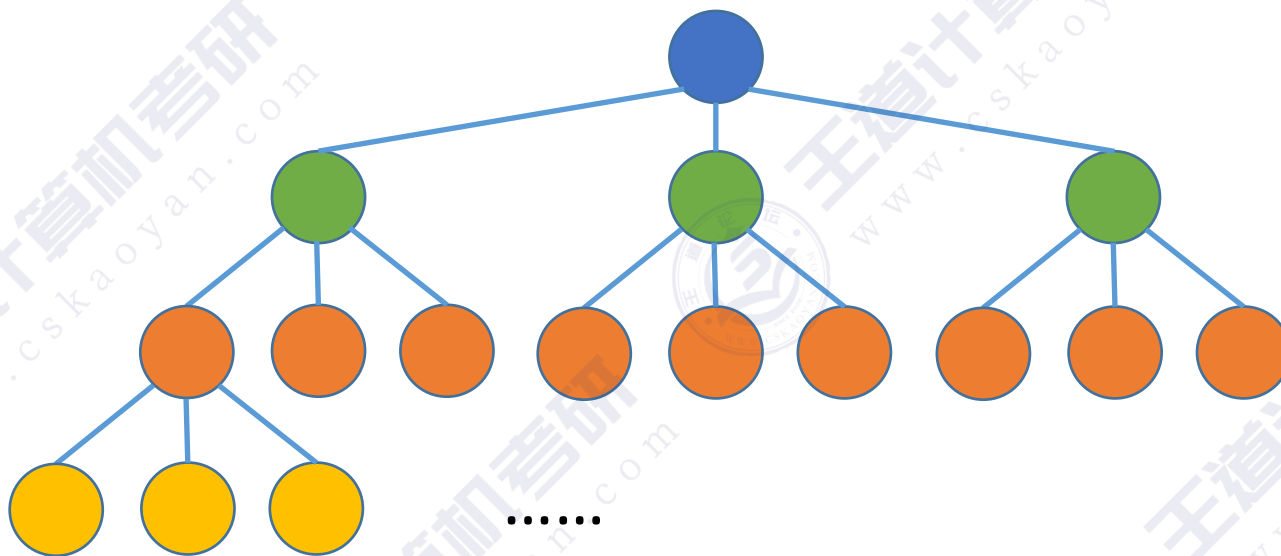


常见考点2: 度为m的树、m叉树 的区别

树的常考性质

常见考点3：度为 m 的树第 i 层至多有 m^{i-1} 个结点 ($i \geq 1$)

m 叉树第 i 层至多有 m^{i-1} 个结点 ($i \geq 1$)



第1层: m^0

第2层: m^1

第3层: m^2

第4层: m^3

树的常考性质

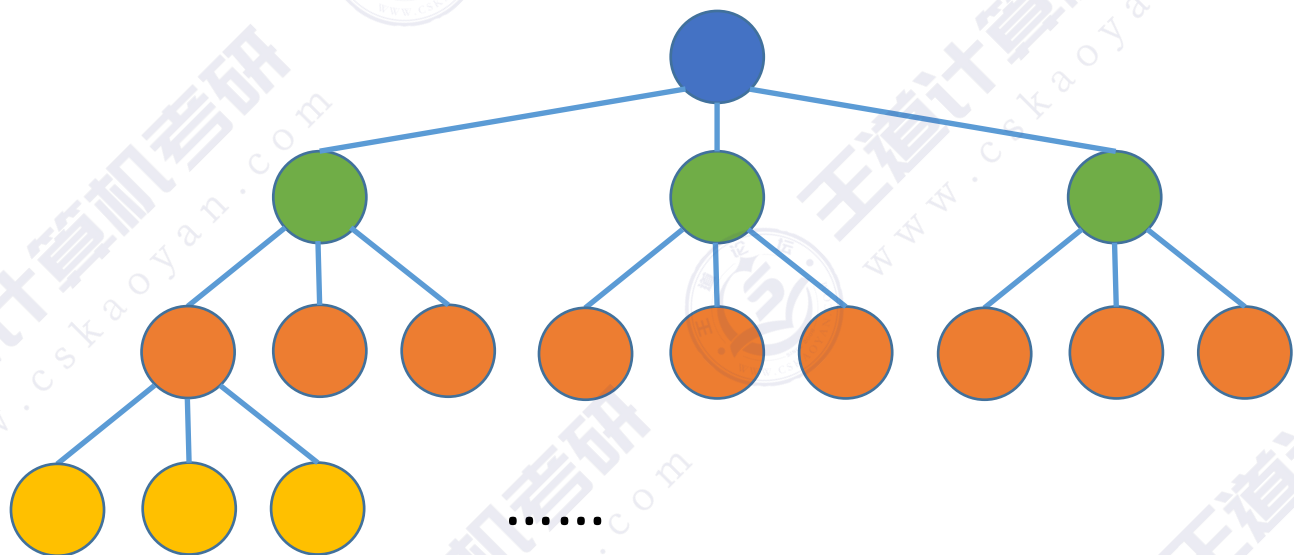
常见考点4：高度为 h 的 m 叉树至多有 $\frac{m^h-1}{m-1}$ 个结点。

等比数列求和公式： $a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = \frac{a(1-qn)}{1-q}$

至少有多少个？



思考考



第 1 层： m^0

第 2 层： m^1

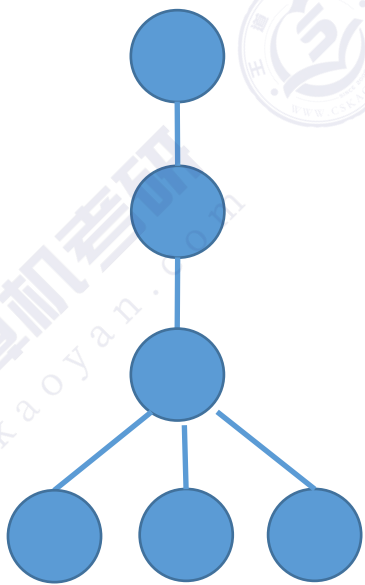
第 3 层： m^2

第 4 层： m^3

树的常考性质

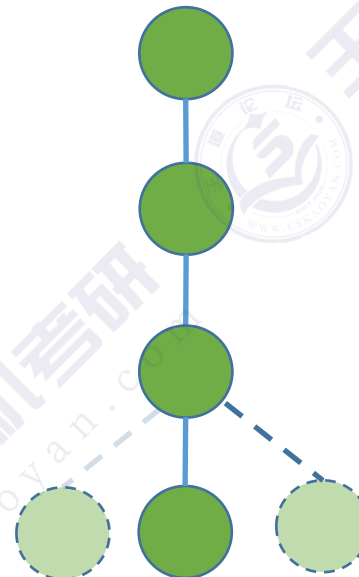
常见考点5：高度为 h 的 m 叉树至少有 h 个结点。

高度为 h 、度为 m 的树至少有 $h+m-1$ 个结点。



高度为4、
度为3的树

不会犯错



高度为4的
三叉树

树的常考性质

常见考点6：具有n个结点的m叉树的最小高度为 $\lceil \log_m(n(m-1)+1) \rceil$

高度最小的情况——所有结点都有m个孩子

前h-1层最多
有几个结点

$$\frac{m^{h-1} - 1}{m - 1} < n \leq \frac{m^h - 1}{m - 1}$$

前h层最多
有几个结点

$$m^{h-1} < n(m-1) + 1 \leq mh$$

$$h-1 < \log_m(n(m-1)+1) \leq h$$

$$h_{\min} = \lceil \log_m(n(m-1)+1) \rceil$$

知识回顾与重要考点

树的常考性质

考点1

结点数 = 总度数 + 1

考点2

度为m的树

至少有一个结点度 = m

一定是非空树

m叉树

允许所有结点的度都 < m

可以是空树

考点3

度为m的树第 i 层至多有几个结点?

考点4

高度为h的m叉树至多有几个结点?

考点5

高度为h的m叉树至少有多少个结点?

高度为h、度为m的树至少有多少个结点?

考点6

具有n个结点的m叉树的最小高度为?